Grupo 3

Buscaminas Implementado en Marie.js

COLEGIO DE CIENCIAS E INGENIERÍA

Introducción

Se busca desarrollar una versión funcional del juego Buscaminas en MARIE.js, gracias a su pantalla de 16×16 celdas como interfaz gráfica, se implementa toda la lógica del juego en lenguaje ensamblador MARIE, teniendo en cuenta sus limitaciones. La interacción se realiza mediante el ingreso secuencial de valores numéricos (fila, columna y acción). Se crea previamente el tablero mediante un script en Python que inicializa la memoria y facilita la verificación del funcionamiento del juego.

Metodología

El desarrollo del proyecto se divide en dos componentes.

A. Python

Se usa un script en Python que crea el tablero inicial, coloca las minas en posiciones aleatorias, calcula cuántas minas rodean cada casilla y genera el archivo de memoria que MARIE necesita para iniciar el juego.

B. MARIE

La lógica completa del juego corre en ensamblador MARIE: el color de cada casilla indica su estado y el flujo completo se muestra en la Figura 1.

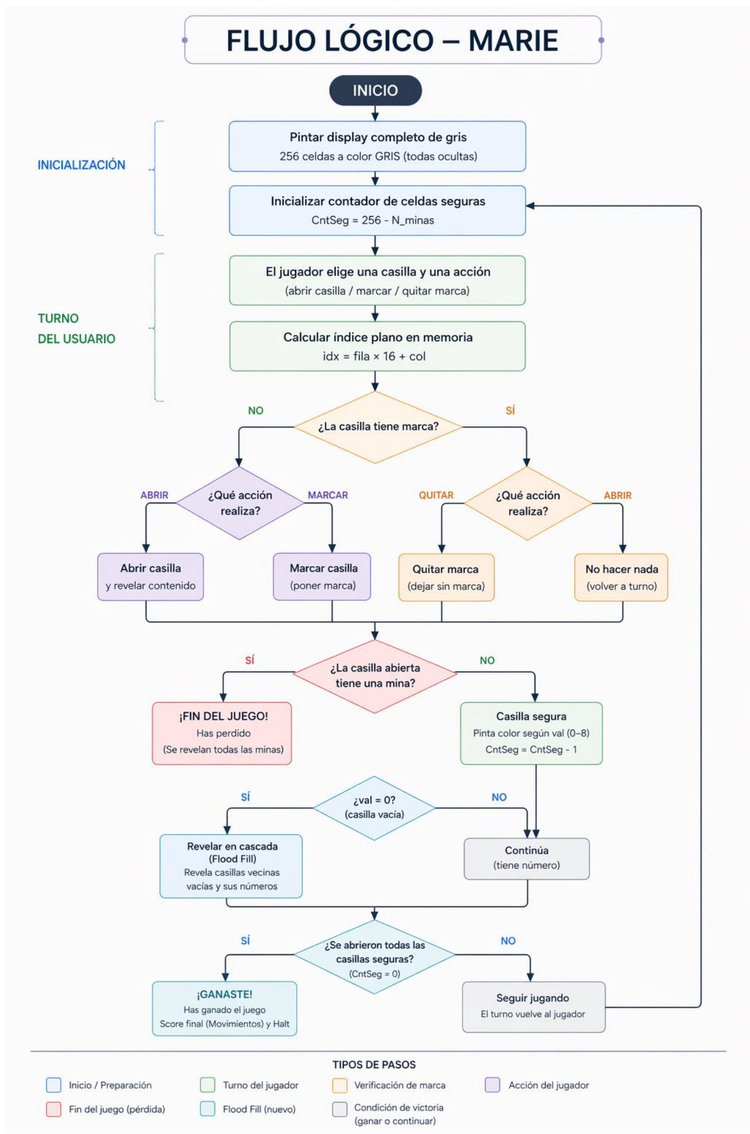

***Figura 1**. Flujo lógico del Buscaminas implementado en MARIE*

Resultados

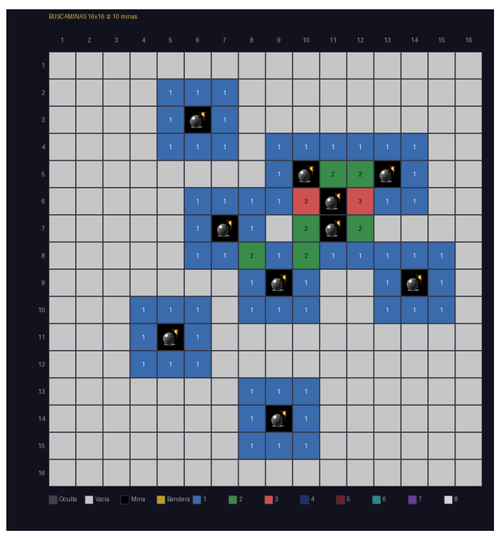

***Figura 2**. Tablero generado en Python*

Resultados

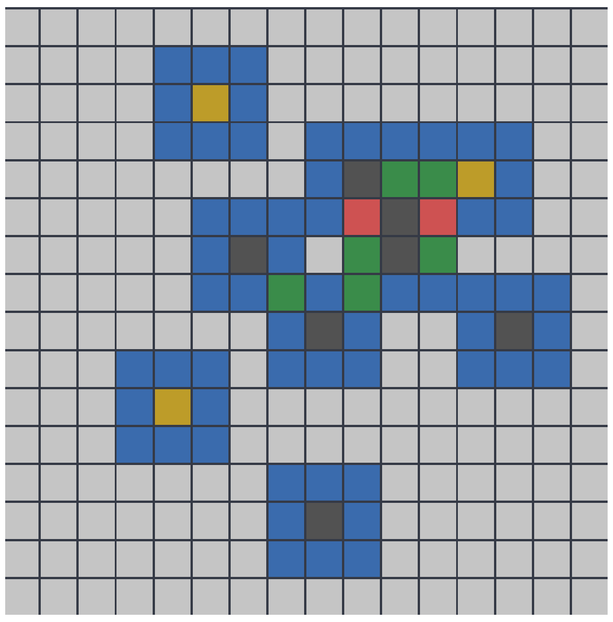

***Figura 3**. Ejemplo de ejecución victoria.*

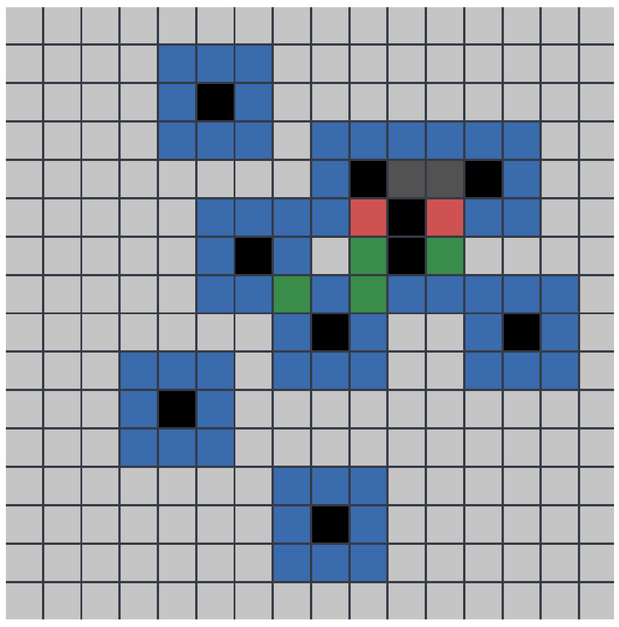

***Figura 4**. Ejemplo de ejecución derrota*

Conclusiones

El desarrollo de Buscaminas en MARIE demuestra que es posible implementar una lógica completa pese a fuertes limitaciones, adaptando el diseño desde el inicio. Se emplean soluciones de codificación directa y brutas ante la falta de elementos presentes en programación de más alto nivel. En conjunto, el proyecto resalta que programar a bajo nivel implica replantear los algoritmos según las capacidades de la arquitectura.

Bibliografía y Referencias

Elijah Flader. (2023, March 16). Building minesweeper inPython. Medium. https://medium.com/@elijahflader/how-to-make-minesweeper-python-16c71390206e

Minesweeper Online. (n.d.). Minesweeper online.https://minesweeper.online/

Sheppard, M. (2023, October 9). A simple minesweeperalgorithm. https://minesweepergame.com/math/a-simple-minesweeper-algorithm-2023.pdf

IEEE COMPUTER SOCIETY

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO IEEE STUDENT BRANCH

ABET Computing Accreditation Commission

Clase: Organización de Computadores

Autores: Paula Caicedo (00335247)
Vaishali Desai (00335123)
Andrés Lanchimba (00335631)